டிநைட்ரிஃபிகன்ஸ் போன்ற பாக்டீரியல் இனங்கள் இதனை செய்கின்றன. டிநைட்ரிஃபிகேஷன் கரிமச் சேர்மானம் உடையவை ஹைட்ரஜன் வழங்கியாக இருக்கும். எலக்ட்ரான் ஏற்பியாக நைட்டிரேட் செயல்படும்.

$$NO_3 \rightarrow NO_2 \rightarrow N_2O \rightarrow N_2$$

உயிரி நைட்ரஜன் நிலைப்பாடு

இது பூமியில் மிகவும் முக்கியமான நிகழ்ச்சியாகும். வளிமண்டலத்திலுள்ள சில புரோகேரியோட்கள் நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்துகின்றன. இது அதிக செலவை உண்டாக்காது. ஆனால், ஹேபர் பாஸ்ச் நடைமுறையில் செலவு அதிகமாகிறது.

உயிரிகள், நைட்ரஜனை நிலத்தில் தனியாகவோ அல்லது மற்ற தாவரங்களுடனோ, நுண்ணுயிரிகளுடனோ சேர்ந்து நிலைப்படுத்தும்.

உயிரிகள் – நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்துதல்

தனியாக வாழ்பவை	
காற்று சுவாசி	*அஸட்டோபேக்டர் சையனோபாக்டீரியா*
காற்றில்லா சுவாசி	*கிளாஸ்ட்ரிடியம்*
கூட்டுயிர் வாழ்விகள்	*ரைஸோபியம் ஃபிராங்கியா*

ரைஸோபியத்தினால் பயிறு இனத்தாவரங்களில் நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்துதல்

பயிறு இனத் தாவரங்கள் லெகுமினேசி என்னும் தாவரக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவை. இவற்றின் விதைகள் வெடிக்கும் விதைப்பையினுள்ளே இருக்கும். எடுத்துக்காட்டு: உளுந்து, பச்சைப் பட்டாணி சோயாபீன்ஸ், சபாபுல். *ரைசோபியம்* இனத்தைச் சேர்ந்த பாக்டீரியா தனியாக நிலத்தில் வாழக் கூடியவை. ஆனாலும் பயிறு இனத் தாவரங்களில் இணைந்து வாழ்ந்து நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்துக்கின்றன.

நைட்ரஜனை உயிரிகள் நிலைப்படுத்தும் நடைமுறை

இது மூன்று படிகளை உடையது.

1. பயிறு வகைத் தாவரங்களின் வேர்களில் *ரைஸோபியம்* நோய்த் தொற்றை உண்டாக்குதல்.
2. வேர் முடிச்சுகள் உண்டாதல்
3. வேர் முடிச்சுகளில் நைட்ரஜன் குறைந்து ($N \equiv N \rightarrow NH_4$) அம்மோனியாவாகுதல்

1. பயிறு வகைத் தாவரங்களின் வேர்களில் ரைஸோபியம் நோய்த் தொற்றை உண்டாக்குதல்

ரைஸோபியம் பயிறு வகைத் தாவரங்களின் வேர்களினுடைய இழைகளைக் கண்டறிந்து ஒட்டிக் கொள்ளும். பின்னர் வேர் இழைகளின் உள்ளே நுழைவதால், குறிப்பிட்ட (nodfactors) காரணி சுரப்பதால் வேர் இழைகள் சுருண்டு ஷெப்பர்ட்ஸ் குரூக் அறிகுறியுடன் தொற்று இழையை உண்டாக்குகிறது. தொற்று இழையானது ஒரு செல்லுலோஸிக் குழாய் போல் போன்ற அமைப்பாகும். ரைஸோபியம் வேர் இழைகளிலிருந்து உள்ளே கார்ட்டெக்ஸ் பகுதியை அடைகிறது.

2. வேர் முடிச்சுகள் உண்டாதல்

ரைஸோபியம் நுழைந்த செல்கள் வேகமாக இரண்டாகப் பிரியத் தூண்டப்படுகின்றன. அதன் விளைவாகப் பெரிய செல் கூட்டம் உண்டாகி வேர் முடிச்சுகளாகின்றன (படம் 11.3). வேர் முடிச்சுகள் சதைப் பிடிப்புடன் இலேசான சிவப்பு நிறத்துடன் வேரில் காணப்படும். இதன் உள்ளே உள்ள பாக்டீரியாக்கள் பெருத்து, உருவமில்லாத அமைப்புடன் காணப்படும். அவை பாக்டீராய்ட்கள் எனப்படும். இந்த பாக்டீராய்டுகள் நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்தும் திறன் கொண்டவை (படம் 11.4).



படம் 11.3: பயிர் வகை தாவரத்தில் *ரைசோபியம்* வேர் இழைகள்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH11.indd 167 19-02-2019 5.52.45 PM